

actividad_4

Ariadna

2026-02-23

#No sé que poner aquí

Hola hola, voy a usar las *mismas gráficas* que en la actividad anterior porque soy super **poco imaginativa** a veces.



Figure 1: Sistema LI-6800 Portable Photosynthesis System

```
library(readxl)
datos <- read_excel("medidas_irga_lechugas.xlsx")
```

```
#Para calcular las medias de cada bloque y hacer las gráficas necesito instalar estos paquetes
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

```
#Aquí estoy haciendo las medias del primer bloque para luego representarlas gráficamente
bloque1 <- datos[1:60, ]
medias_subbloques1 <- data.frame(
```

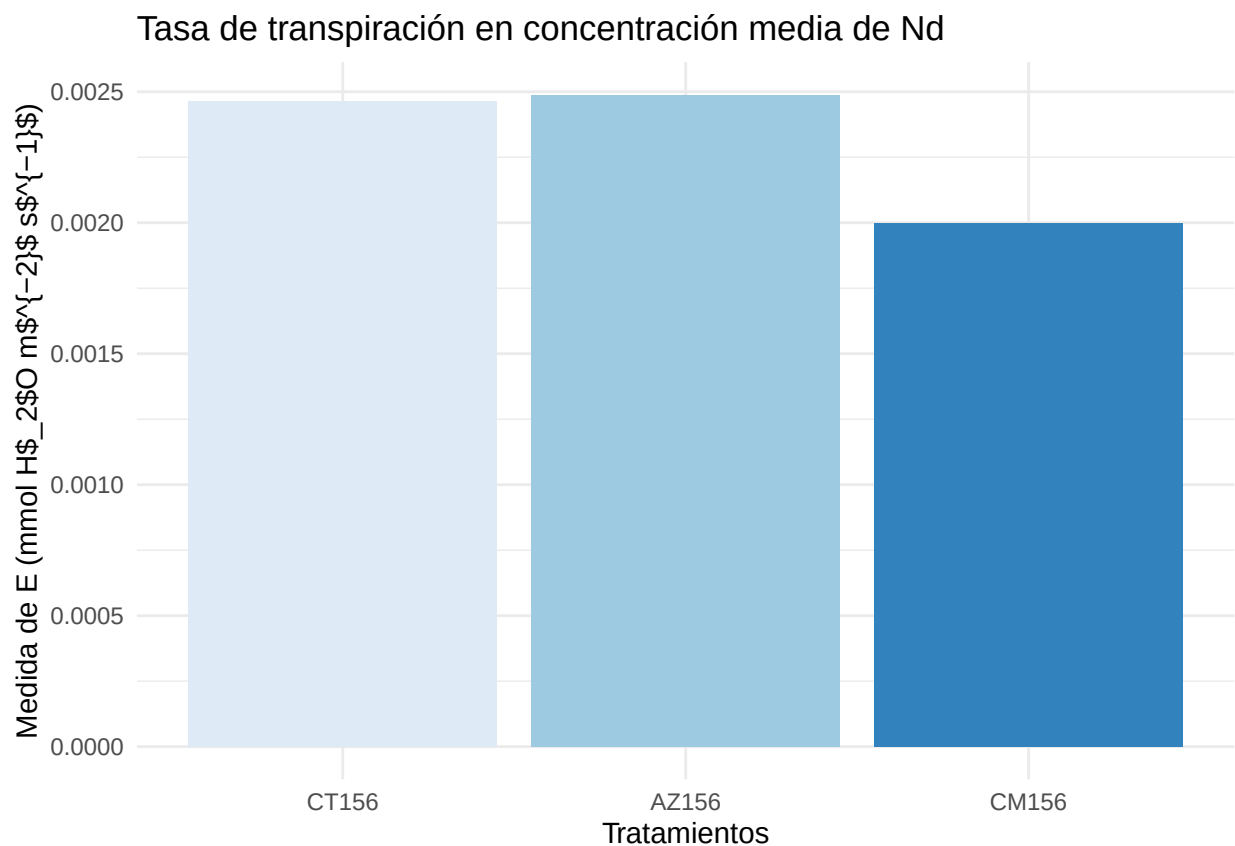
```

Subbloque = c("CT156", "AZ156", "CM156"),
Media_E = c(
  mean(bloque1$E[1:20]),
  mean(bloque1$E[21:40]),
  mean(bloque1$E[41:60])
)
)

medias_subbloques1$Subbloque <- factor(
  medias_subbloques1$Subbloque,
  levels = c("CT156", "AZ156", "CM156")
)

#Con esto estoy graficando los resultados de las medias
ggplot(medias_subbloques1, aes(x = Subbloque, y = Media_E, fill = Subbloque)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Tasa de transpiración en concentración media de Nd",
        x = "Tratamientos",
        y = "Medida de E (mmol H$_2$O m$^{-2}$ s$^{-1}$)") +
  theme_minimal() +
  scale_fill_brewer(palette = "Blues") +
  theme(legend.position = "none")

```



BLOQUE 2 (filas 61-120)

```
#Ahora hacemos lo mismo que en el bloque 1
bloque2 <- datos[61:120, ]

medias_subbloques2 <- data.frame(
  Subbloque = c("CT156", "AZ156", "CM156"),
  Media_E = c(
    mean(bloque2$E[1:20]), # filas 61-80 → CT156
    mean(bloque2$E[21:40]), # filas 81-100 → AZ156
    mean(bloque2$E[41:60]) # filas 101-120 → CM156
  )
)

medias_subbloques2$Subbloque <- factor(medias_subbloques2$Subbloque,
                                       levels = c("CT156", "AZ156", "CM156"))

ggplot(medias_subbloques2, aes(x = Subbloque, y = Media_E, fill = Subbloque)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Tasa de transpiración en concentración media de Nd",
       x = "Tratamientos",
       y = "Medida de E (mmol H$_{2}$O m$^{-2}$ s$^{-1}$)") +
  theme_minimal() +
  scale_fill_brewer(palette = "Reds") +
  theme(legend.position = "none")
```

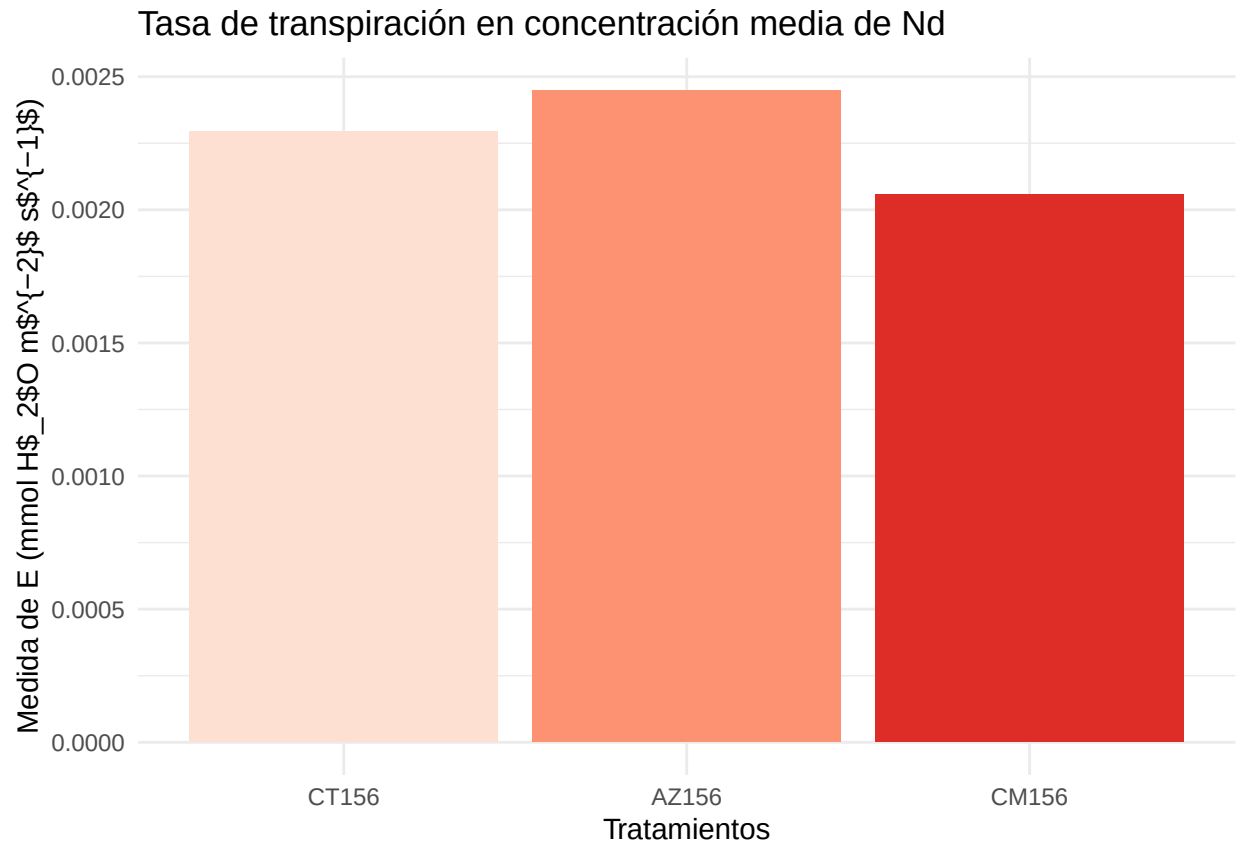


Tabla de medias de E por bloque y tratamiento

```
library(knitr)
library(dplyr)
```

Bloque 1

```
bloque1 <- datos[1:60, ]

tabla_bloque1 <- data.frame(
  Bloque = "Bloque 1",
  Tratamiento = c("CT156", "AZ156", "CM156"),
  Media_E = c(
    mean(bloque1$E[1:20]),
    mean(bloque1$E[21:40]),
    mean(bloque1$E[41:60])
  )
)
```

```

    mean(bloque1$E[41:60])
  )
)

```

Bloque 2

```

bloque2 <- datos[61:120, ]

tabla_bloque2 <- data.frame(
  Bloque = "Bloque 2",
  Tratamiento = c("CT156", "AZ156", "CM156"),
  Media_E = c(
    mean(bloque2$E[1:20]),
    mean(bloque2$E[21:40]),
    mean(bloque2$E[41:60])
  )
)

```

Tabla procesada a partir de un código:

```

tabla_final <- rbind(tabla_bloque1, tabla_bloque2)

kable(tabla_final, digits = 4)

```

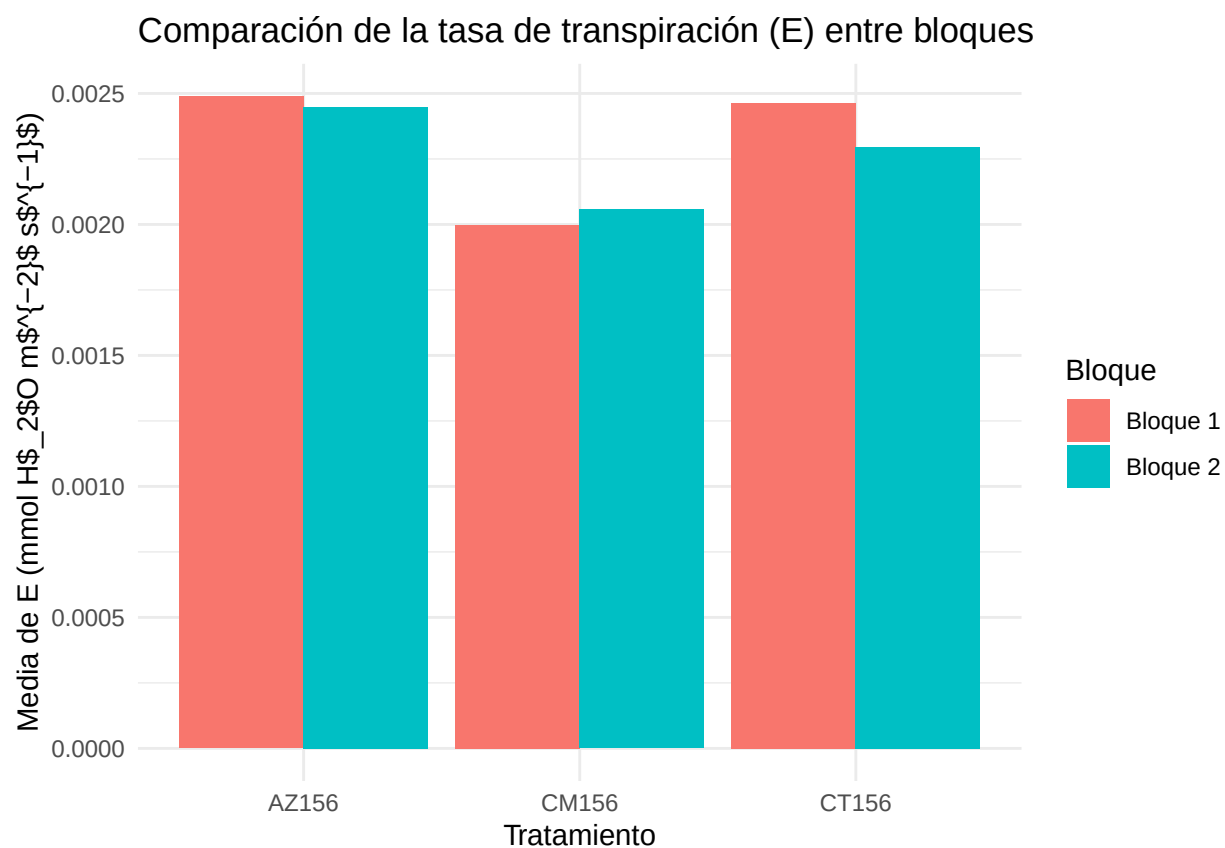
Bloque	Tratamiento	Media_E
Bloque 1	CT156	0.0025
Bloque 1	AZ156	0.0025
Bloque 1	CM156	0.0020
Bloque 2	CT156	0.0023
Bloque 2	AZ156	0.0024
Bloque 2	CM156	0.0021

Elemento interactivo: Gráfica interactiva:

```
library(ggplot2)

p2 <- ggplot(tabla_final,
             aes(x = Tratamiento, y = Media_E, fill = Bloque)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Comparación de la tasa de transpiración (E) entre bloques",
       x = "Tratamiento",
       y = "Media de E (mmol H$_{2}$O m$^{-2}$ s$^{-1}$)")

print(p2) # imprime la versión estática en el PDF
```



[Haz clic aquí para ver la gráfica interactiva](#)